

Guía de estudio de la clase

Clase 06 - Distribuciones discretas

1. Idea Central de la Clase

La clase presenta las variables aleatorias discretas y tres distribuciones clave: uniforme discreta, binomial y Poisson. El objetivo es que el estudiante aprenda a reconocer qué tipo de proceso genera cada distribución y cómo interpretar PMF y CDF para responder preguntas probabilísticas.

2. Conceptos Clave

Variable aleatoria discreta

- definición clara: variable que toma un conjunto contable de valores.
- explicación breve: suele surgir en conteos o resultados separados, como caras de una moneda o número de llegadas.
- por qué es importante: define el tipo de distribución y las herramientas de cálculo.

Distribución uniforme discreta

- definición clara: todos los resultados posibles tienen la misma probabilidad.
- explicación breve: un dado justo es el ejemplo clásico.
- por qué es importante: introduce la idea de equiprobabilidad en una variable discreta.

Distribución binomial

- definición clara: distribución del número de éxitos en n ensayos Bernoulli independientes.
- explicación breve: cada ensayo tiene solo éxito o fracaso y la probabilidad p se mantiene constante.
- por qué es importante: modela proporciones, aciertos y conteos de éxito.

Distribución de Poisson

- definición clara: distribución para contar eventos en un intervalo cuando ocurren con tasa media fija.
- explicación breve: sirve para modelar llegadas, reclamos o defectos por unidad.

- por qué es importante: aparece en muchos procesos de conteo reales.

3. Desarrollo de los Contenidos

Variables aleatorias y sentido del modelamiento

La clase primero explica qué significa pasar de un experimento aleatorio a una variable aleatoria. Ese cambio es decisivo: ya no se piensa solo en resultados sueltos, sino en una regla que asigna probabilidades a valores.

Uniforme discreta

Si todos los resultados son igualmente probables, el modelo es simple y muy útil para introducir esperanza y simulación. La clase lo usa también para conectar con la ley de los grandes números.

Binomial

La binomial aparece cuando repites un mismo experimento varias veces. ELI5: si lanzas una moneda 10 veces, no te preguntas por cada lanzamiento aislado, sino por cuántas caras obtuviste en total.

PMF y CDF

La PMF responde “¿cuál es la probabilidad exacta de este valor discreto?”. La CDF responde “¿cuál es la probabilidad acumulada de estar hasta cierto valor?”. Esa distinción es esencial.

Poisson

Poisson cambia el foco: ya no cuenta éxitos en un número fijo de ensayos, sino eventos que ocurren en un intervalo. Esa diferencia conceptual suele ser más importante que la fórmula misma.

4. Ejemplos o Aplicaciones

Dado justo y uniforme discreta

El dado sirve para mostrar que cada resultado tiene probabilidad $1/6$. Eso permite entender por qué la esperanza es un promedio teórico y no solo un promedio observado.

Lanzamientos y binomial

Cuando se calcula la probabilidad de obtener k éxitos en n ensayos, el problema resuelto es un conteo de ocurrencias bajo condiciones estables.

Llegadas y Poisson

El ejemplo de Poisson ayuda a pensar en eventos por unidad de tiempo. La interpretación correcta es: no interesa cuándo ocurre cada evento exacto, sino cuántos ocurren en el intervalo.

5. Errores o Confusiones Comunes

- Confundir variable aleatoria con valor observado.
- Usar binomial cuando no hay independencia o p constante.
- Confundir PMF con CDF.
- Usar Poisson cuando en realidad el número de ensayos ya está fijo y el proceso es binomial.

6. Resumen Final

La clase enseña a modelar conteos discretos y a elegir entre uniforme, binomial y Poisson según el mecanismo generador del fenómeno. Además, diferencia con claridad probabilidad puntual y acumulada en variables discretas.

7. Preguntas de Repaso

1. ¿Qué hace que una variable aleatoria sea discreta?
2. ¿Qué condiciones debe cumplir un proceso binomial?
3. ¿Qué interpreta la PMF y qué interpreta la CDF?
4. ¿Cuándo usarías Poisson en vez de binomial?
5. ¿Qué significa la esperanza en una uniforme discreta?
6. ¿Por qué la ley de los grandes números es relevante aquí?

8. Ejercicios Propuestos

- Conceptual: da un ejemplo propio de variable discreta y explica por qué lo es.
- Práctico: modela un dado justo con distribución uniforme discreta.
- Práctico: formula un problema binomial y otro Poisson, explicando por qué no son intercambiables.
- Programación: usa Python para calcular una PMF y una CDF binomial.